

ALGORITHMIQUE ET STRUCTURES DE DONNEES



CHAPITRE I INTRODUCTION

I Préambule

Dans tous les domaines de la vie courante, la résolution des problèmes est un processus auquel nous sommes confrontés tout le temps.

Trouver une solution consiste au fait à déterminer et à mettre en ordre les étapes nécessaires pour atteindre la solution.

L'écriture de ces étapes nous donne ce qu'on appelle « algorithme ».

1. Définition

Un algorithme est une suite ordonnée et finie d'actions (instructions) dont l'exécution aboutit à la résolution d'un problème.

2. Les étapes de résolution d'un problème

Les étapes qui aboutissent à l'écriture d'un algorithme sont appelées "analyse algorithmique". Elles consistent à :

- a- Décomposer le problème en sous problèmes autant de fois qu'il est jugé nécessaire jusqu'à arriver à des problèmes non décomposables.
- b- Déterminer les objets (données) qui interviennent dans le processus de résolution
- c- Déterminer les étapes et les opérations élémentaires nécessaires
- d- Mettre en ordre et écrire ces étapes

3. Structure générale d'un algorithme

Algorithme nom_algorithme

 Déclaration des objets utilisés

DEBUT

 Instructions de lecture des données en entrée

 Instructions de traitements sur les données

 Instructions de transmission des résultats

FIN nom_algorithme

CHAPITRE II LES STRUCTURES DE DONNEES

I Les différentes catégories d'objets de l'algorithme

Lors de l'analyse, il est nécessaire d'établir une liste des différents objets qui vont intervenir dans l'écriture de l'algorithme.

Lorsque un objet ne change pas de valeur tout au long de l'algorithme, il est appelé "constante", dans le cas contraire, il est appelé "variable".

1. Les constantes

Une constante est caractérisée par :

- Un identificateur unique
- Sa valeur

Exemple :

Taux = 0,18

Pi = 3,14

Njours = 7

Remarque

Les constantes sont de préférence déclarées avant la partie déclaration des variables dans l'algorithme.

2. Les variables

Une variable est caractérisée par :

- Un identificateur unique
- Un domaine de définition ou type
- Son contenu

Les types définissent l'ensemble des valeurs des variables qui leurs appartiennent, les opérateurs qui sont autorisées et les opérations qui peuvent être effectuées sur ces variables.

SYNTAXE déclaration d'une variable

Identificateur_variable : Type

Remarque

Il est préférable que l'identificateur d'une variable et/ou constante commence par un caractère alphabétique et qu'il nous renseigne sur le rôle ou le contenu de l'objet déclaré.

En effet des variables nommées x, y12, mpr2 nous donnent peu de renseignements sur leurs contenus et les objets qu'elles représentent.

II Notion de types de données

1. Les types numériques

a- Le type entier

Df = sous ensemble de $\mathbb{Z}$ (sous ensemble plus ou moins étendu selon l'implémentation système du langage de programmation qui sera utilisé par la suite)

b- Le type réel

Df = sous ensemble de $\mathbb{R}$

Fonctions : arithmétiques et trigonométriques (valeur absolue, carré, racine carrée, sin, cos, ...)

2. Le type booléen

Df = { VRAI, FAUX }

3. Le type caractère

Df = tous les caractères imprimables ou non

Fonctions prédéfinies : ORD, CHR, SUCC, PRED, MAJUS

Remarque :

Chaque caractère possède un code appelé CODE ASCII. Les codes sont ordonnés et contigus (de 0 à 255).

Fonction	Rôle
ORD (car)	Renvoie le code ascii du caractère car
CHR (code)	Renvoie le caractère correspondant au code ascii code
SUCC (car)	Renvoie le caractère suivant de car selon l'ordre du code ascii
PRED (car)	Revoie le caractère précédent à car selon l'ordre du code ascii
MAJUS (car)	Renvoie la lettre en majuscule pour le car de type alphabétique

4. Le type scalaire énuméré

Ce type définit un ensemble ordonné et fini de valeurs désignées par des identificateurs.

Exemple :

Type

Semaine = { Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam }

Opérateurs :

- relationnels

- pred, Succ, ord : selon l'ordre des valeurs désignées dans la déclaration du type.

Exemple : ORD (Lun) = 2

5. Le type intervalle

Il est défini par la donnée de deux constantes : borne inférieure et borne supérieure.

Exemple :

Degré = 1..5

Mois = 1..12

6. Les opérateurs

a- opérateurs arithmétiques

Opérateur	Type d'opérandes à utiliser avec
+, -, *, /	Entier, réel
div, mod	Entier

Ordre de priorité : en l'absence de parenthèses l'ordre est le suivant :

- (opérateur unaire changement de signe)

*, /, div, mod

+, -

b- opérateurs relationnels

Opérateur	Type d'opérandes à utiliser avec
<, >, ≤, ≥	Entier, réel, caractère
=, ≠	Entier, réel, caractère, booléen, scalaire énuméré, intervalle

c- opérateurs logiques

Opérateur	Type de données à utiliser avec
ET, OU, NON	Booléen

Ordre de priorité : en l'absence de parenthèses l'ordre est le suivant :

NON puis ET puis OU

7. Les Expressions

a- les expressions arithmétiques

Composée par des opérandes numériques et par des opérateurs arithmétiques et/ou relationnels

En l'absence de parenthèses, l'évaluation d'une expression dépend de l'ordre de priorité des opérateurs.

b- les expressions logiques

Composée soit par :

- des opérandes de type booléen et des opérateurs logiques
- des expressions arithmétiques et des opérateurs logiques

En l'absence de parenthèses, l'évaluation d'une expression dépend de l'ordre de priorité des opérateurs.

Ordre de priorité général par ordre décroissant :

NON → - → * / div mod → + - → <, >, ≤, ≥, =, ≠ → ET → OU

III Les instructions simples

1. Instruction d'affectation

L'affectation est une instruction qui permet d'attribuer une valeur à une variable de l'algorithme. Cette valeur peut être explicite (numérique ou autre) ou bien le contenu d'une autre variable de l'algorithme.

SYSNTAXE :

Nom_Variable $\leftarrow$ valeur

Exemple :

Nom_variable1 $\leftarrow$ 0,18

Nom_variable2 $\leftarrow$ Nom_variable3

Remarque

L'instruction d'affectation exige que le type de la variable à droite du signe d'affectation soit le même que ou inclus dans le type de la variable situé à gauche du signe d'affectation.

2. Les instructions de lecture (entrée)

L'opération d'entrée consiste en la lecture d'une valeur à travers un périphérique d'entrée.

SYNTAXE :

Lire (Nom_variable)

3. Les instructions de sortie

L'opération de sortie consiste à l'écriture d'une ou plusieurs valeurs sur un périphérique de sortie.

SYNTAXE :

Ecrire (Nom_variable)

Ecrire ("Message ", Nom_variable1, "Message", Nom_variable2,...)

CHAPITRE III LES STRUCTURES CONDITIONNELLES

Définition

La structure conditionnelle permet dans un algorithme de réaliser un traitement en fonction d'une condition.

On distingue deux types de structures conditionnelles :

- La structure conditionnelle simple
- La structure conditionnelle généralisée
- La structure conditionnelle à choix

I Structure Conditionnelle Simple

1. La forme réduite

SYNTAXE

```
Si (condition) Alors
    Instruction 1
    Instruction 2
    ...
    Instruction N
FinSi
```

Remarques

- ❖ "Condition " est une expression dont l'évaluation produit la valeur VRAI ou FAUX
- ❖ Les instructions peuvent contenir d'autres structures conditionnelles.

2. La forme complète

SYNTAXE

```
Si (condition) Alors
    Instruction 1
    ...
    Instruction N
Sinon
    Si (condition2) alors
        Instruction 1
        ...
        Instruction N
    Sinon
        Si (condition3) alors
            Instruction 1
            ...
            Instruction N
        Finsi
    finsi
FinSi
```

Activité1

Ecrire un algorithme qui permet de lire deux entiers au clavier a et b puis de déterminer et d'afficher le min et le max.

```
Algorithme max_min
VAR
    a,b,max, min : entier
DEBUT
    écrire ("Donnez un entier :")
    lire (a)
    écrire ("Donnez un entier :")
    lire (b)
    Si (a < b) alors
        max ← b
        min ← a
    Sinon
        max ← a
        min ← b
    Finsi
    écrire ("max = ", max, "min = ", min)
FIN max_min
```

Activité2

Réécrire l'algorithme en utilisant la structure conditionnelle réduite.

Activité3

Ecrire un algorithme qui lit un entier a au clavier, détermine et affiche si a est pair ou non.

Activité4

Ecrire un algorithme qui lit deux entiers au clavier a et b puis détermine et affiche si a est multiple de b ou b est multiple de a.

Activité5

Ecrire un algorithme qui permet de déterminer l'état d'un circuit composé de deux interrupteurs a et b montés en série. Réécrire l'algorithme pour deux interrupteurs montés en parallèle.

II Structure Conditionnelle Généralisée

Activité

Ecrire un algorithme qui lit un nombre n au clavier puis détermine et affiche si n est positif, négatif ou nul.

SYNTAXE

```

Si (condition1) alors
    Bloc Traitement1
Sinon
    si (condition2) alors
        Bloc Traitement2
    Sinon
        si (condition3) alors
            Bloc Traitement3
        Sinon
            Bloc Traitementn
    Finsi
finsi
FinSi

```

Correction de l'activité

```

Algorithme signe_réel
VAR
    n : réel
    signe : tableau [1.. 10] de caractères
DEBUT
    écrire ("donnez un nombre :")
    lire (n)
    Si (n<0) alors
        signe ← "négatif"
    sinon
        si (n>0) alors
            signe ← "positif"
        sinon
            signe ← nul
        finsi
    finsi
    écrire( n,"est", signe)
Fin signe_réel

```

Remarque

Chaque bloc de traitement peut contenir une ou plusieurs instructions.

III Structure Conditionnelle à choix**Activité**

Ecrire un algorithme qui lit un nombre n au clavier puis détermine et affiche lequel des nombres n , $n+1$, $n+2$, $n+3$ ou $n+4$ est multiple de 5.

Correction

Utiliser la structure conditionnelle généralisée nous donne un algorithme long et complexe avec le risque de faire des erreurs. **Lorsque les conditions de travail à effectuer dépendent de la valeur d'une seule variable, et que cette variable est de type scalaire (entier, caractère), la structure conditionnelle à choix est la mieux adaptée.**

SYNTAXE

Selon variable **Faire**

Valeur 1 : traitement 1

Valeur 2, valeur 3 : traitement 2

...

Valeur N : traitement N

Sinon

traitement R

Fin Selon

Remarque

- ❖ Variable doit être de type scalaire discret et non réel
- ❖ Chaque traitement peut contenir une ou plusieurs instructions
- ❖ La partie -- Sinon ... traitement R -- est facultative

Algorithme multiple5

VAR

n, reste : entier

décision : tableau [1..5] de caractères

DEBUT

Ecrire ("donnez un entier N")

Lire (n)

reste $\leftarrow$ n mod 5

selon reste Faire

0 : décision $\leftarrow$ "N"

1 : décision $\leftarrow$ "N+4"

2 : décision $\leftarrow$ "N+3"

3 : décision $\leftarrow$ "N+2"

4 : décision $\leftarrow$ "N+1"

Fin selon

Ecrire (décision, "est multiple de 5")

Fin multiple5

